

14A比較優勢及絕對優勢-答案

1. 1991.Q.3(c)

- (i) 甲國及乙國生產 1 單位食物的機會成本分別是 2 單位衣服及 4 單位衣服。所以，在生產食物方面，甲國享有比較優勢因為其生產食物的機會成本較低。

(ii)	專門化生產 前的產量	專門化生產 後的產量	得益
食物	$60 + 50 = 110$	$6 \times 20 = 120$	10
衣服	$120 + 200 = 320$	$20 \times 20 = 400$	80

- (iii) 我們要先知道兩種物品的交換比率才可決定產量得益的分配。

2. 1992.Q.2(a)(ii),(iii),(iv)

- (ii) 甲國及乙國生產 1 單位衣服的機會成本分別是 2 單位食米及 $\frac{4}{3}$ 單位食米。甲國及乙國在生產 1 單位食米的機會成本分別是 $\frac{1}{2}$ 單位衣服及 $\frac{3}{4}$ 單位衣服。由此可見，在生產食米方面，甲國的機會成本較乙國低，所以甲國應專門生產食米。

- (iii) 生產 9 單位衣服，甲國要放棄 18 單位的食米。現在透過貿易，甲國用 18 單位食米便可換得 10 單位衣服。所以，當甲國出售 18 單位食米給乙國時，甲國便可賺取 $(10 - 9) = 1$ 單位衣服。

- (iv) (a)(ii)的答案會保持不變。因為提高的生產力只增加了生產量，並沒有改變物品的機會成本，即比較優勢維持不變。生產1單位食米的機會成本仍是 $\frac{1}{2}$ 單位衣服；生產1單位衣服的機會成本仍是2單位食米。

3. 1993.Q.2(a)

- (i) 美國生產1單位衣服及1單位玩具的機會成本分別是 $\frac{4}{2} = 2$ 單位玩具及 $\frac{2}{4} = 0.5$ 單位衣服。只是根據以上的數據，我們不能說美國在生產玩具方面較中國有比較優勢。要決定哪國有比較優勢，我們先要計算中國生產玩具的機會成本，再比較兩國的機會成本，看看哪國生產玩具的機會成本較低。
- (ii) 比較優勢法則指出若每個國家也專門生產其機會成本比別國較低的物品，這個國家的總產量便會增加，而貿易對兩國也會有利中國生產1單位衣服及1單位玩具的機會成本分別是 $\frac{2}{1} = 2$ 單位玩具及 $\frac{1}{2}$ 單位衣服。由於中美兩國生產兩種物品的機會成本相同，專門生產及進行貿易對兩國都不會有任何得益。

(iii) 由於中國的生產力提高了，中國生產 1 單位衣服的新機會成本便是 $\frac{3}{2} = 1.5$ 單位玩具，比美國的低。因此，中國應專門生產衣服，然後出口衣服。另外，由於中國生產 1 單位玩具的新機會成本是 $\frac{2}{3} = 0.67$ 單位衣服，比美國的高。所以，美國應專門生產玩具，然後出口玩具。在這情況下，專門生產及貿易對兩國都有利，這是因為兩國的機會成本都不同。

4. 1994.Q.9(c)

日本生產 1 單位汽車及 1 單位蘋果的機會成本分別是 2.5 單位蘋果 $\frac{5}{2}$ 及 $\frac{2}{5}$ 單位汽車。而美國生產 1 單位汽車及 1 單位蘋果的機會成本分別是 4 單位蘋果及 $\frac{1}{4}$ 單位汽車。因此，

日本在生產汽車方面享有比較優勢，因為其機會成本較低；而美國在生產蘋果方面享有比較優勢，因為其機會成本較低。所以，若兩國進行專門生產及貿易，日本應出口汽車到美國。根據已供給的交換比率，而日本生產 1 單位汽車的機會成本是 2.5 單位蘋果，所以，每出口 1 單位汽車，日本便可賺取 $(3 - 2.5) = 0.5$ 單位蘋果。同理，每出口 1 單位蘋果，美國便可賺取 $(\frac{1}{3} - 0.25) = 0.08$ 單位汽車。

5. 1995.Q.8

(a) 根據比較優勢原理，兩國皆可從專門化及貿易得益。該定律指出若每國皆專門生產它能以較低機會成本生產的物品，則貿易各國產出的總和會增加。

(b) 甲國生產一單位貨品 X 的機會成本是 4 單位 Y。而乙國生產一單位貨品 X 的機會成本是 1.5 單位 Y。因此，欲使兩國皆從貿易得益，貨品 X 及 Y 的交換比率的特定範圍是：

$$1.5 \text{ 單位貨品 Y} < 1 \text{ 單位貨品 X} < 4 \text{ 單位貨品 Y}$$

6. 1996.Q.10(a)

(a)(i) 乙國在生產衣服方面享有比較優勢。

若一個國家生產某物品的機會成本較其他國家為低時，這個國家在該項生產上便享有比較優勢。
在甲國，1 單位衣服的生產成本是 3 單位食米(6/2)；而在乙國，1 單位衣服的生產成本是 1.5(9/6) 單位食米。由於乙國生產衣服較甲國的成本為低，故乙國在生產衣服方面享有比較優勢。

(a)(ii)(I) 甲國每出口 1 單位食米便可賺獲 1/6 單位衣服。

通商前，甲國國內衣服的單位價是 3 單位食米，食米的單位價格是 1/3 單位衣服。通商後，1 單位食米的出口價格是 1/2 單位衣服，高於甲國的國內價。因此，甲國會出口食米。甲國每出口 1 單位食米便可賺獲 $1/6 (= 1/2 - 1/3)$ 單位衣服。

(a)(ii)(II) 甲國從貿易中不會得到任何利益。

若甲國須付運費，費用是每入口 1 單位貨品就要付出 1 單位食米，則每單位衣服的收入價格將增至 3 單位食米，這等於甲國國內衣服的單位生產成本。因此，甲國不可以在貿易中得到任何利益。

7. 1997.Q.10(a)

	1單位食物的機會成本	1單位衣服的機會成本
甲國	2 單位衣服	0.5 單位食物
乙國	2 單位衣服	0.5 單位食物

該兩國之間沒有一些可以互利的交易比率。
交易比率是一個國家為要獲取 1 個單位的入口物品所必須付出的出口物品數量。互利的交易比率必須介乎兩國獲取相關物品的本地機會成本。
即兩國的機會成本必須有差距。
根據上表，兩國生產食物及衣服的本地機會成本一樣，因此兩國皆不能從交易獲取任何利益。

(a)(ii)

	1單位食物的機會成本	1單位衣服的機會成本
甲國	4 單位衣服	0.25 單位食物
乙國	2 單位衣服	0.5 單位食物

(a)(ii)(I) 乙國生產食物享有比較優勢。

比較優勢指一個國家可以較低的機會成本生產一種物品。
如上表所示，乙國生產 1 單位食物的機會成本是 2 單位的衣服，較甲國的為低 (4 單位衣服)。
(a)(ii)(II) 乙國每出口 1 單位貨物可賺獲 1 單位的衣服。

一個國家會出口它具比較優勢的物品。出口國所賺獲的相等於換取物品的數量與出口物品機會成本的差額。
乙國會出口它具比較優勢的食物。每出口 1 單位食物它可換取 3 單位衣服。與它生產食物的 2 單位衣服的本地成本比較，乙國每出口一單位食物即可賺獲 1 單位衣服。

8. 1998.Q.10(a)

(a)(i) 生產 1 單位電腦的機會成本分別如下：

香港：10 單位玩具	1
中國大陸：25 單位玩具	1
台灣：5 單位玩具	1
台灣生產電腦享有比較優勢（因為她的機會成本是三個經濟體系中最低的）。	1

- (ii) 比較香港在貿易前、後的交換率： 2
 香港的機會成本（1 單位電腦可換 10 單位玩具）與國際價格（1 單位電腦可換 10 單位玩具）相同，
 $\therefore$ 香港不能從貿易中得益。 1
 比較中國大陸在貿易前、後的交換率： 2
 中國大陸生產玩具的機會成本（生產 1 單位玩具的成本是 0.04 單位的電腦）低於她所生產玩具的出口價（1 單位玩具可換 0.1 單位電腦）
 或
 中國大陸生產電腦的機會成本（生產 1 單位電腦的成本是 25 單位玩具）高於電腦入口價（出口 10 單位玩具以換取 1 單位入口電腦）
 $\therefore$ 中國大陸可從貿易中得益。 1
9. 1999.Q.9(a)
 法國生產汽車的成本較日本為高， $\therefore$
 法國生產一單位汽車的機會成本是 $2 (= 4/2)$ 單位紅酒， 1
 而日本生產一單位汽車的機會成本是 $1/2 (= 1/2)$ 單位紅酒。/
 法國每一單位汽車的進口價格是 $1.5 (= 3/2)$ 單位紅酒。 1
 $\therefore$ 法國應從日本進口汽車。 1
 法國賺獲 $= 2 \text{ 單位紅酒} - 1.5 \text{ 單位紅酒} = 0.5 \text{ 單位紅酒}$ 3
10. 2000.Q.11(a)
 (a)(i) 甲國可生產 $(1200/0.4)$ 單位白酒或 $(900/0.6)$ 單位衣服。 2
 $\therefore$ 甲國生產白酒的機會成本是 $(900/0.6) / (1200/0.4) = \frac{1}{2}$ 單位衣服。
 乙國可生產 $(400/0.4)$ 單位白酒或 $(2400/0.6)$ 單位衣服。 2
 $\therefore$ 乙國生產白酒的機會成本是 $(2400/0.6) / (400/0.4) = 4$ 單位衣服。
 甲國生產白酒的機會成本較低 / 有比較優勢 1
 $\Rightarrow$ 甲國出口白酒 1
 (ii) 當一單位白酒的運輸成本 $\geq$ 一單位白酒的兩國貿易利益總和 / 兩國國內生產的機會成本的差異時，兩國皆無法從貿易中得益。 2
- $\therefore$ 最低運輸成本 $= \left(4 - \frac{1}{2} \right) 3 \frac{1}{2}$ 單位衣服 2
11. 2001.Q.9(a)
 (a)(i) 在香港生產的機會成本： $1G = 0.5C$ 1
 在美國生產的機會成本： $1G = 1.25C$ 1
 香港在生產成衣方面的機會成本較低 / 有比較優勢。
 $\therefore$ 香港會出口成衣。 2
 (ii) 連運輸費在內，貿易比率的範圍是 $1C < 1G < 1.25C$ 3
12. 2002.Q.9
 (a) 不能得出該結論，因為 1
 不知兩國資源的數量。 2

- (b) 可得出該結論，因為 1
 在甲國，1 單位玩具的成本是 $5/15 = 1/3$ 單位電腦， 1
 在乙國，1 單位玩具的成本是 $5/10 = 1/2$ 單位電腦， 1
 $\therefore$ 甲國生產玩具的成本較低。 1

13. 2003.Q.10(c)

- (i) 甲國生產1單位紙張的機會成本是1單位汽車，而在乙國的機會成本是2單位。
 甲國生產紙張的機會成本較低，故生產紙張有比較優勢。
 甲、乙兩國交換1單位紙張的總賺獲是 $(2-1) = 1$ 單位汽車。 5
- (ii) 否。因為在甲國，1單位紙張的機會成本是1單位汽車，而X國出售1單位紙張的價格是0.5單位汽車。
 甲國的最低可能售價高於X國的售價。/乙國向X國購買紙張的賺獲大於向甲國購買的最高可能賺獲。 3

14. 2004.Q.11(a)

- (a) (i) 否。這是因為當甲經濟和香港使用相同數量的資源生產衣服時，甲經濟的產量比香港的產量少 / 甲經濟生產衣服的生產力較香港低。
- (ii) 甲經濟生產一單位汽車的機會成本是 2 單位衣服，而香港生產一單位汽車的機會成本是 4 單位衣服。即甲經濟生產汽車的機會成本較香港低，故此甲經濟生產汽車享有比較優勢。

以 5 單位衣服可換取 2 單位汽車計算，甲經濟每單位汽車出口可賺取 $[(5/2) - 2] = 0.5$ 單位衣服。

15. 2005.Q.10(a),(b)(i),(ii)

- (a)(i) 乙國，因為 1
 （用相同數量的資源），乙國的產出數量較甲國多。 1
- (ii) - 資源的質素不相同 1@，
 - 教育及培訓不同 最
 - 科技的發達程度不同 高：3
 - 管理的效率有所不同 / 分工程度不同
 - 工作環境不同
 - 勞工福利及獎賞不同
 - 任何其他相關點
 [只批閱 首三 項。]
- (b)(i) 比較優勢原理：若美國專業生產機會成本較低的產品，則各國產量總和會增加。 2
 甲國生產 1 單位手錶的機會成本是 0.5 單位電視機。 1
 乙國生產 1 單位手錶的機會成本是 0.75 單位電視機。 1

- (即是說：甲國生產手錶的機會成本較乙國低。)
- 故此，甲國應該生產及出口手錶。 1
- (ii)(I) 貿易比率的範圍是 $0.5 \text{ 單位電視機} < 1 \text{ 單位手錶} < 0.75 \text{ 單位電視機}$ 2
- (II) (一個國家須將貿易比率與國內的機會成本加以比較，以決定應出口還是進口該貨品。)
- 若甲國 (手錶出口國) 的出口價低於甲國國內的機會成本即 0.5 單位電視機 ，甲國會 4
有損失
- 或
- 若乙國 (手錶進口國) 的進口價高於乙國國內的機會成本即 0.75 單位電視機 ，乙國 3
會有損失。
16. 2006.Q.8
- (a) 甲國生產1單位衣服的機會成本是 $\frac{200}{100} = 2 \text{ 單位電腦}$ ， 1
- 乙國生產1單位衣服的機會成本是 $\frac{450}{150} = 3 \text{ 單位電腦}$ ， 1
- 故此，甲國生產衣服享有比較優勢。 1
- (b) 甲國每一單位出口賺獲 $2.5 - 2$ 1
= 0.5 單位電腦 。 1
17. 2007.Q.10(b)
- (i) $(10 - 5) \text{ 單位蔬菜}$ 1
= 5 單位蔬菜 2
- (ii) $5 \text{ 單位蔬菜} < 1 \text{ 單位珠寶} < 9 \text{ 單位蔬菜}$
- 或 3
- $\frac{1}{9} \text{ 單位珠寶} < 1 \text{ 單位蔬菜} < \frac{1}{5} \text{ 單位珠寶}$
18. 2008.Q.7
- (a) 否，因為 1
他們使用同等數量的資源時，食物的產量是相同的。 2
- (b) 在甲國，生產食物的機會成本 = 2.5 單位機器 。 1
在乙國，生產食物的機會成本 = 1.5 單位機器 。 1
是，因為 1
乙國生產食物的機會成本較低。 1
19. 2009.Q10(b)
- 兩地生產一單位電腦的機會成本分別為：
- 在中國內地： $(90/50) = 1.8 \text{ 單位玩具}$ 1
- 在台灣： $(250/200) = 1.25 \text{ 單位玩具}$ 1
- 台灣生產一單位電腦的機會成本較中國內地低， 1
所以台灣生產電腦享有比較優勢。 1

20. 2010.Q10(b)
- (i) 比較優勢原理：若每國專業生產它享有比較優勢的產品 / 其機會成本較低的產品，則各國產量總和會增加。 1
 - (ii) 在香港，生產一單位藥品的機會成本 = 2.5 單位手錶 1
 - 在日本，生產一單位藥品的機會成本 = 2 單位手錶 4
 - 對兩個經濟皆有利的交換比率範圍是
 - 2 單位手錶 < 1單位藥品 < 2.5 單位手錶

21. 2011.Q8
- (a) 在甲國，生產一單位食米的成本 = (30/10 = 3) 單位電腦 1
 - 在乙國，生產一單位食米的成本 =(20/10 = 2) 單位電腦 1
 - ∴ 乙國生產食米享有比較優勢。 1
 - (b) 乙國從每一單位出口可賺取 (2.5 – 2) 單位電腦 1
 - = 0.5 單位電腦 1

22. PP.Q9
- (a) 當兩國運用所有的資源生產食物或電腦時，總產出如下：
- | | 食物 | 電腦 |
|----|---------------|-----------------|
| 甲國 | 100 x 2 = 200 | 50 x 2 = 100 |
| 乙國 | 200 x 3 = 600 | 100 x 3/2 = 150 |
- 乙國生產食物享有絕對優勢。 2
- (b) 甲國生產一單位食物的機會成本 1
 - = 100/200 = 0.5 單位的電腦 1
 - 乙國生產一單位食物的機會成本 1
 - = 150/600 = 0.25 單位的電腦 1
 - ∴ 乙國生產食物的機會成本較低，所以享有生產食物的比較優勢。 1

23. 2012.Q9

- (a) 在甲國，生產 1 單位恤衫 (S) 的機會成本 = 0.2 手錶 (W) (1)
 在甲國，生產 1 單位恤衫 (S) 的機會成本 = 0.25 手錶 (W) (1)
 (b) 若每國專門生產機會成本較低的物品，總產出會上升。 (2)
 甲國會出口恤衫。 (1)
 (c) $0.2 W < 1S < 0.25 W$ 或 $4S < 1W < 5S$ (2)

24. 2013.Q5

- (a) 在甲國，生產一單位智能電話 (S) 的機會成本 = 0.75 單位食物 (F) 3
 在乙國，生產一單位智能電話 (S) 的機會成本 = 0.5 單位食物 (F)
 乙國生產智能電話有比較優勢
 (b) 是，因為每交易一單位 S 的潛在貿易得益 $(0.75 F - 0.5 F = 0.25 F)$ 大於運輸成本 $(0.2 F)$ 。 3

25. 2014.Q8

- (a) 在甲國，生產一單位手錶 (W) 的機會成本 = 4 單位的紙張 (P)。 (3)
 在乙國，生產一單位手錶 (W) 的機會成本 = 2 單位的紙張 (P)。
 乙國會專門化生產手錶並出口手錶，因為生產手錶的機會成本較甲國低。
 (b) 貿易比率是 $1W = 2.5P$ 。每進口一單位的手錶，甲國會獲益 $1.5P (=4-2.5)$ 。 (3)

26. 2015.Q7

- (a) 未能判斷，因為並不知道兩國擁有的資源數量，故未能找出兩國的生產力 (即產出/投入的比率) 作比較。 (2)
 (b) 設 R=稻米及 C=成衣
 在甲國，生產每單位 C 的機會成本 = $15R/3C = 5R$ (1)
 在乙國，生產每單位 C 的機會成本 = $8R/4C = 2R$ (1)
 因此甲國(乙國)生產 R(C) 有比較優勢。

乙國每單位貿易得益 = $4R - 2R = 2R$

總貿易得益 = $(4R - 2R) \times 3 = 6R$

或

換言之，乙國會是成衣生產國，生產 4C，出口 3C 以換取 12R 並保留 1C 作本國消費之用。

沒有貿易時，乙國可以自行生產 1C 和 6R。它的總貿易得益是 $6R (=12R - 6R)$ ¹

任何一項；
最高：2

(-2015)

¹ 運用選修單元二的知識，考生可能得到不同的答案，視乎他們假設的原初貿易前的生產點。(實際上我們需要知道乙國消費者的偏好以決定乙國沒有貿易時的均衡，並找出貿易得益。)假設沒有貿易時乙國生產 R_B 單位稻米及 C_B 單位成衣。其貿易總得益為 $(12 - R_B)$ 單位稻米加 $(1 - C_B)$ 單位成衣。已知貿易比率(TOT)等於每單位的成衣交換 $4 (=12/3)$ 單位的稻米，貿易的得益的總額為 $(12 - R_B)/4 + (1 - C_B)$ 單位成衣 或 $(12 - R_B) + (1 - C_B) \times 4$ 單位稻米。

27. 2016 Q.7

分數

- (a) 在甲國，生產一單位成衣 (C) 的機會成本 $= 6/2 = 3$ 單位玩具 (T)
貿易比率：一單位成衣 (C) 可交易 $(11/2) = 5.5$ 單位玩具 (T)
由於生產一單位成衣的機會成本低於貿易比率，
甲國會生產並出口成衣 (C)。

(3)

- (b) 每單位成衣出口的貿易得益 $= 5.5 - 3 = 0.5$ 單位玩具 (T)

(3)

28 2017 Q7

分數

- (a) (i) 不確定。若未知兩國的資源總數量，則無從計算出食物和電腦的生產力（每單位資源的產量）。

(2)

- (ii) 當兩國運用其全部資源生產食物或電腦時可生產的總產出如下：

	食物	電腦
甲國	200	100
乙國	200	200

甲國生產每單位電腦的機會成本：

$= 200/100 = 2$ 單位的食物

(1)

乙國生產每單位電腦的機會成本：

$= 200/200 = 1$ 單位的食物

(1)

乙國生產電腦的機會成本較低，所以它會生產並出口電腦。

(1)

29 2018 Q8

分數

- (a) 在中國，生產每單位玩具 (T) 的機會成本 $= 3$ 單位成衣 (C)
在日本，生產每單位玩具 (T) 的機會成本 $= 2$ 單位成衣 (C)

(2)

- (b) 若每個國家專門化生產機會成本較低的物品，總產量會上升。
由於日本的成本較低，日本會出口玩具。

(3)

- (c) 貿易比率的範圍： $2.05C < 1T < 4.95C$

(2)

(a) (i) 是。

當乙國擁有和甲國相同數量的資源，汽車的產量會是 200 單位，高於甲國汽車的產量。

答案
(2)

(ii) 是。

假設汽車 = C，玩具 = T

甲國生產 1C 的機會成本 = 1T

乙國生產 1C 的機會成本 = 0.5T

乙國生產汽車有比較優勢。

(3)

(b) 貿易比率：1C=0.8T

汽車進口國（即甲國）每單位的得益 = $1T - 0.8T = 0.2T$

其貿易總得益 = $0.2T \times 10 = 2T$

(3)

31 2020 Q7

(a) 甲國生產每單位玩具(T)的機會成本 = 1C (汽車)

乙國生產每單位玩具(T)的機會成本 = 0.5C (汽車)

乙國生產T的機會成本較低，故此它會出口T。

(3)

(b) 貿易比率：1T:0.8C

貿易得益 = $0.8C - 0.5C - 0.2C/2 = 0.2C$

(3)

32. 2021 Q8

甲國生產 1W 的機會成本 = $10/4 = 2.5R$

乙國生產 1W 的機會成本 = $6/3 = 2R$

貿易比率的範圍： $2R < 1W < 2.5R$

或

甲國生產 1R 的機會成本 = $4/10 = 0.4W$

乙國生產 1R 的機會成本 = $3/6 = 0.5W$

貿易比率的範圍： $0.4W < 1R < 0.5W$

33. Q2022Q7b

- (b) 雖然 F 國在生產任何物品均沒有絕對優勢，(2)
它在玩具的生產上有比較優勢，正如(a) 部的計算，它可以在出口玩具
交換 E 國稻米時獲取貿易得益 (=每單位 R 可獲 0.8T)。

34. 2023 Q8

- (a) (i) 否，因為以同等數量的資源，甲國只能生產與乙國同等數量的電腦。(2)
- (ii) 是。
甲國生產 1 單位電腦的機會成本 = $500/800 = 0.625$ 單位稻米 (1)
乙國生產 1 單位電腦的機會成本 = $300/400 = 0.75$ 單位稻米 (1)
甲國生產電腦的機會成本較乙國低，因此甲國生產電腦享有比較優勢。(1)

- (b) $0.625 \text{ 單位稻米} < 1 \text{ 單位電腦} < 0.7 \text{ 單位稻米}$ (2)

35. 2024 Q9

- (a) 未能判斷是否擁有絕對優勢，(1)
因為不知道兩國實際擁有的資源數量。(1)
- (b) 當兩國各自分配其所有資源生產麵包或成衣的產量：

	麵包（單位）	成衣（單位）
X 國	$100 / 0.25 = 400$ 或	$75 / 0.75 = 100$
Y 國	$80 / 0.25 = 320$ 或	$240 / 0.75 = 320$

可見，生產 1 單位麵包的機會成本(2)
在 X 國 = $100/400 = 0.25$ 單位成衣
在 Y 國 = $320/320 = 1$ 單位成衣

由於 X 國生產麵包的機會成本較低，X 國是麵包出口國。
出口 30 單位麵包的貿易得益(1)
= $30 \times (7/10 - 0.25)$ (1)
= 13.5 單位成衣

36. 2025 Q7(a, b)

(a) 若每個國家專門化生產機會成本較低的物品，總產量會上升。 (2)

(b) 甲國生產 1 單位電腦的機會成本 $= \frac{3}{5} = 0.6$ 單位玩具 (1)
乙國生產 1 單位電腦的機會成本 $= \frac{4}{4} = 1$ 單位玩具 (1)
由於甲國生產電腦的機會成本較低，甲國會出口電腦。 (1)

@pastor3